Lezione 12 pt 2

martedì 14 aprile 2026 12:09

ES: Si devono organizzare i TURNI in un reparto ospedaliero in modo da minimizzare il numero di infermieri in servizio.
Ogni infermiere lavora 5 giorni consecutivi, seguiti da 2 giorni di riposo. Il numero di infermieri per ogni giorno della sett. è indicati in TABELLA

Giorno	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
RICHIESTA	11	9	7	12	13	8	5

Sol:

$x_{Lu} + x_{Dom} + x_{Sab} + x_{Ven} + x_{Gio} \geq 11$ (Lu)

$x_{Ma} + x_{Lun} + x_{Dom} + x_{Sab} + x_{Ven} \geq 9$ (Ma)

$x_{Me} + x_{Ma} + x_{Lun} + x_{Do} + x_{Sab} \geq 7$ (Me)

$x_{Gio} + x_{Me} + x_{Ma} + x_{Lu} + x_{Do} \geq 12$ (Gio)

$x_{Ve} + x_{Gio} + x_{Me} + x_{Ma} + x_{Lu} \geq 13$ (Ve)

$x_{Sab} + x_{Ve} + x_{Gio} + x_{Me} + x_{Ma} \geq 8$ (Sa)

$x_{Do} + x_{Sab} + x_{Ve} + x_{Gio} + x_{Me} \geq 5$ (Do)

Variabili:

x_{LU} = numero di infermieri che iniziano il turno lunedì

$x_{Lu}, x_{Ma}, x_{Me}, x_{Gio}, x_{Ven}, x_{Sab}, x_{Dom} \in \mathbb{Z}_+$

Funz. Obiettivo:

$z = x_{LU} + x_{MA} + x_{ME} + x_{GIO} + x_{Ve} + x_{Sa} + x_{DO}$
(da min)

ES: (TRASLOCO)

- n oggetti di volume a_j, $j = 1 \dots n$ da traslocare.
- Si affitta un furgone di capacità Q, con il quale effettuare il trasloco
- m scatole (CASSE) di volume b_i, $i = 1, \dots, m$
  $\left(\sum_{i=1}^{m} b_i > Q \right)$
- ogni oggetto deve essere messo in una CASSA da caricare sul furgone

Pbm: è possibile effettuare il trasloco con un solo viaggio.
Formulare un programma intero per risolvere il pbm

Variabili:

- $y_i = \begin{cases} 1 & \text{se si usa la cassa } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ $(i = 1, \dots, m)$
- $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se oggetto } j \text{ viene messo in cassa } i \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$
  $(i = 1, \dots, m;\ j = 1, \dots n)$

Funz. Obiettivo:

$$z(y, x) = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} x_{ij}$$

(Conta numero oggetti che si possono trasportare. da MASSIMIZZARE)

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \leq 1$$

(ogni oggetto j, $j = 1, \dots, n$. va messo in al più una CASSA i,)

$$\sum_{i=1}^{m} b_i y_i \leq Q$$

(Capacità del furgone)

$$\sum_{j=1}^{n} a_j x_{ij} \leq b_i y_i$$

(Capacità cassa i, $i = 1, \dots, m$)

$$\max \ z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} x_{ij}$$

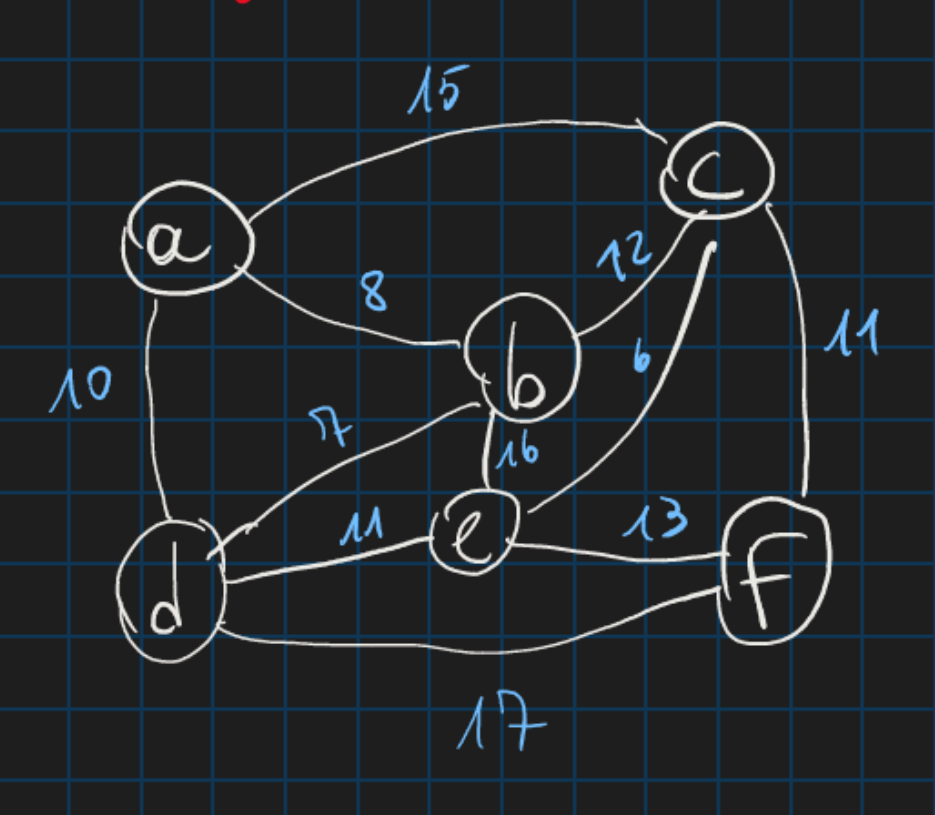
$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \leq 1 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{i=1}^{m} b_i y_i \leq Q$$

$$\sum_{j=1}^{n} a_j x_{ij} \leq b_i y_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \ {\scriptstyle i = 1, \dots, m \atop j = 1, \dots, n} ; \quad y \in \{0, 1\} \ i = 1, \dots, m$$

Es Foglio 5



$N = \{a, b, c, d, e, f\}$

$M = \{a, b, c, d, e, f\}$

$\forall j \in N, \ M_j \subseteq M$

$M_a = \{a, b, d\}$ $M_b = \{b, a, d\}$

$M_c = \{c, e, f\}$ $M_d = \{d, a, b, e\}$

$M_e = \{e, d, c\}$ $M_f = \{f, c\}$

$\forall j \in N, \ c(j) = 1$

Matrice di incidenza

$A(a_{ij}) \in M_{6x6}$

$$\begin{array}{c|cccccc} & a & b & c & d & e & f \\ \hline a & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ d & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ e & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ f & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Variabili:

$x_j \in \{0, 1\}, \ \forall j \in N$

Funz. obiett.

$$z(x) = \sum_{j \in N} x_j$$

Vincoli su x

$$A \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \\ x_d \\ x_e \\ x_f \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\min \ z = \sum_{j \in N} x_j$$

$x_a + x_b + x_d \geq 1$ (Città a)

$x_a + x_b + x_d \geq 1$ (" b)

$x_c + x_e + x_f \geq 1$ (" c)

$x_a + x_b + x_d + x_e \geq 1$ (" d)

$x_c + x_d + x_e \geq 1$ (" e)

$x_c + x_f \geq 1$ (" f)

$x_a, \dots, x_f \in \{0, 1\}$